الجهاز البولي وأمراضه

وظائف الكلى في تنقية الدم، تكوين البول، وأمراض الجهاز البولي

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف يتخلص جسمك من الفضلات السامة ويحافظ على توازن السوائل؟

جسمك ينتج يومياً حوالي **1.5 لتر** من البول! الجهاز البولي هو نظام التصريف الذكي الذي ينقي الدم من الفضلات ويحافظ على توازن الماء والأملاح. في هذا الدرس، سنتعرف على **أعضاء الجهاز البولي** و**كيف تعمل الكلى** و**أمراضه الشائعة**!

أولاً: أعضاء الجهاز البولي ووظائفها

الجهاز البولي: مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لإنتاج البول وتخزينه وإخراجه من الجسم.

1. الكليتان

عضوان على شكل حبة الفول

- تنقيان الدم من الفضلات
- تتحكمان في توازن الماء والأملاح
- تنتجان البول

2. الحالبان

أنبوبان عضليان

- ينقلان البول من الكلى إلى المثانة
- طول كل حالب ~25 سم

3. المثانة

كيس عضلي مرن

- تخزن البول مؤقتاً
- سعتها ~500 مل

4. الإحليل (مجرى البول)

أنبوب ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم

- في الذكور: ~20 سم | في الإناث: ~4 سم

هل تعلم؟

الكليتان تقومان بتصفية **180 لتر** من الدم يومياً، لكنهما تنتجان فقط **1.5 لتر** من البول! معظم الماء يُعاد امتصاصه.

ثانياً: التركيب الداخلي للكلى

الوحدة الوظيفية: النيفرون (Nephron) - الوحدة الأساسية في الكلى التي تقوم بتصفية الدم.

الكبيبة (Glomerulus)

شبكة من الشعيرات الدموية

الوظيفة: ترشيح الدم تحت ضغط عالٍ

محفظة بومان

كأس يحيط بالكبيبة

الوظيفة: تجميع السائل المرشح

الأنابيب الكلوية

أنابيب طويلة ملتفة

الوظيفة: إعادة امتصاص الماء والمواد المفيدة

قناة التجميع

تجمع البول من عدة نيفرونات

الوظيفة: نقل البول إلى الحوض الكلوي

عدد النيفرونات:

تحتوي كل كلية على حوالي **مليون نيفرون**! هذا العدد الهائل يضمن كفاءة عالية في تنقية الدم.

ثالثاً: وظائف الكلى الرئيسية

الكلى: عضوان حيويان يقومان بوظائف متعددة للحفاظ على توازن الجسم.

1. تنقية الدم

إزالة الفضلات النيتروجينية (اليوريا، حمض البوليك)

2. توازن الماء والأملاح

تنظيم الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم

3. توازن الحموضة (pH)

الحفاظ على pH الدم بين 7.35 و 7.45

4. تنظيم ضغط الدم

إفراز إنزيم الرينين

5. إنتاج فيتامين D النشط

يساعد في امتصاص الكالسيوم

مثال 1: كيف تنقي الكلى الدم؟

1 دخول الدم إلى الكلى

يدخل الدم عبر الشريان الكلوي محملاً بالفضلات

2 الترشيح في الكبيبة

يتم ترشيح الدم تحت ضغط عالٍ

3 إعادة الامتصاص في الأنابيب

يُعاد امتصاص 99% من الماء والمواد المفيدة

4 إفراز الفضلات

تُفرز الفضلات المتبقية في البول

الدم النظيف يعود إلى الجسم، والبول يتجه إلى المثانة

رابعاً: تكوين البول

البول: سائل أصفر يحتوي على الماء والفضلات النيتروجينية والأملاح الزائدة.

مكونات البول: ماء (95%) + يوريا (2%) + أملاح + فضلات أخرى (3%)

المرحلة 1: الترشيح

في الكبيبة

ترشيح ~180 لتر/يوم

المرحلة 2: إعادة الامتصاص

في الأنابيب الكلوية

إعادة 99% من الماء

المرحلة 3: الإفراز

في الأنابيب الكلوية

إفراز فضلات إضافية

مثال 2: لماذا لون البول أصفر؟

1 مصدر اللون

اليوروبيلين (Urobilin) - صبغة ناتجة عن تكسر الهيموجلوبين

2 العوامل المؤثرة

كلما زاد تركيز البول (قلة شرب الماء)، أصبح اللون أغمق

3 الدلالة الصحية

البول الفاتح = ترطيب جيد | البول الداكن = حاجة للماء

اللون الأصفر طبيعي ويدل على صحة الكلى

عوامل تؤثر في كمية البول:

- **كمية الماء المشروب:** كلما زادت، زاد البول
- **درجة الحرارة:** في الحر، يقل البول (يزيد العرق)
- **النشاط البدني:** الرياضة تقلل البول مؤقتاً
- **بعض الأطعمة:** الكافيين (قهوة، شاي) يزيد البول

خامساً: أمراض الجهاز البولي

أهمية الوقاية: الجهاز البولي حساس للعديد من الأمراض، والوقاية خير من العلاج!

1. حصوات الكلى

السبب: ترسب الأملاح (كالسيوم، أوكسالات)

الأعراض: ألم شديد في الظهر، دم في البول

الوقاية: شرب الماء بكثرة، تقليل الملح

2. التهاب المسالك البولية

السبب: عدوى بكتيرية (غالباً E. coli)

الأعراض: حرقان عند التبول، تكرار التبول

الوقاية: النظافة الشخصية، شرب الماء

3. الفشل الكلوي

السبب: تلف الكلى (سكري، ضغط مرتفع)

الأعراض: تورم، إرهاق، غثيان

العلاج: غسيل الكلى، أو زراعة كلية

4. التهاب المثانة

السبب: عدوى بكتيرية في المثانة

الأعراض: ألم في أسفل البطن، تبول مؤلم

الوقاية: عدم حبس البول، شرب الماء

مثال 3: كيف تتكون حصوات الكلى؟

1 زيادة تركيز الأملاح

عند قلة شرب الماء، تزداد نسبة الأملاح في البول

2 التبلور

تترسب الأملاح وتكون بلورات صغيرة

3 النمو

تلتصق البلورات ببعضها وتنمو لتصبح حصوة

4 الانسداد

إذا كبرت الحصوة، تسد الحالب وتسبب ألماً شديداً

شرب 2-3 لتر ماء يومياً يمنع تكوين الحصوات!

❤ سادساً: نصائح للحفاظ على صحة الجهاز البولي

✓ عادات صحية يجب اتباعها

1 شرب الماء بكثرة

2-3 لتر يومياً (8 أكواب على الأقل)

2 عدم حبس البول

التبول عند الحاجة، حبس البول يزيد خطر العدوى

3 النظافة الشخصية

غسل المنطقة البولية بالماء والصابون

4 تقليل الملح والبروتين الزائد

الإفراط فيهما يرهق الكلى

5 تجنب التدخين

التدخين يزيد خطر سرطان المثانة

6 الفحص الدوري

تحليل البول وفحص وظائف الكلى سنوياً

الوقاية خير من العلاج!

علامات تدل على مشكلة في الجهاز البولي:

- تغير لون البول (أحمر، بني داكن)
- ألم أو حرقان عند التبول
- تكرار التبول بشكل غير طبيعي
- تورم في الوجه أو الأطراف
- ألم في الظهر أو الجانب

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، راجع الطبيب فوراً!

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

💧 مثال 4: لماذا نشعر بالعطش بعد الأكل المالح؟

1 زيادة الصوديوم في الدم

الملح (NaCl) يرفع تركيز الصوديوم في الدم

2 استجابة الكلى

الكلى تحتفظ بالماء لتخفيف الصوديوم

3 الشعور بالعطش

الدماغ يرسل إشارة العطش لشرب المزيد من الماء

✅ **الجسم يحاول الحفاظ على توازن الأملاح والماء**

🏃 مثال 5: لماذا يقل البول بعد الرياضة؟

1 فقدان الماء بالعرق

الجسم يفقد الماء والأملاح عبر التعرق

2 استجابة الكلى

الكلى تعيد امتصاص المزيد من الماء لتعويض النقص

3 قلة البول

يقل إنتاج البول للحفاظ على الماء في الجسم

✅ **الكلى ذكية! تحافظ على توازن الماء في الجسم**

مثال 6: غسيل الكلى (Dialysis)

1 الفشل الكلوي

الكلى تتوقف عن تنقية الدم

2 تراكم الفضلات

اليوريا والسموم تتراكم في الدم

3 الحل: غسيل الكلى

جهاز خارجي ينقي الدم بدلاً من الكلى

4 الحل النهائي: زراعة كلية

نقل كلية سليمة من متبرع

غسيل الكلى ينقذ حياة الملايين حول العالم

! ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن حبس البول غير ضار

حبس البول لفترات طويلة يزيد خطر **التهاب المثانة** و**تكون الحصوات**!

خطأ 2: شرب الماء فقط عند العطش

العطش علامة متأخرة للجفاف! اشرب الماء **بانتظام** طوال اليوم.

خطأ 3: تجاهل تغير لون البول

البول الأحمر أو البني الداكن قد يدل على **دم في البول** - راجع الطبيب فوراً!

خطأ 4: الإفراط في المسكنات

بعض المسكنات (مثل الإيبوبروفين) تضر الكلى عند الاستخدام المزمن!

خطأ 5: الاعتقاد أن الكلى يمكنها التعويض الكامل

إذا تلفت كلية واحدة، تعمل الأخرى بجهد أكبر، لكن **ليست قادرة على التعويض الكامل** على المدى الطويل.

🏁 ملخص الدرس

أعضاء الجهاز البولي: الكليتان، الحالبان، المثانة، الإحليل.

وظائف الكلى: تنقية الدم، توازن الماء والأملاح، تنظيم pH، إنتاج فيتامين D.

النيفرون: الوحدة الوظيفية للكلى (~مليون في كل كلية).

مراحل تكوين البول: الترشيح ➔ إعادة الامتصاص ➔ الإفراز.

مكونات البول: ماء (95%) + يوريا + أملاح + فضلات.

أمراض شائعة: حصوات الكلى، التهاب المسالك، الفشل الكلوي.

الوقاية: شرب الماء، النظافة، عدم حبس البول، الفحص الدوري.

تنبيه: البول الداكن أو المؤلم يستدعي مراجعة الطبيب.